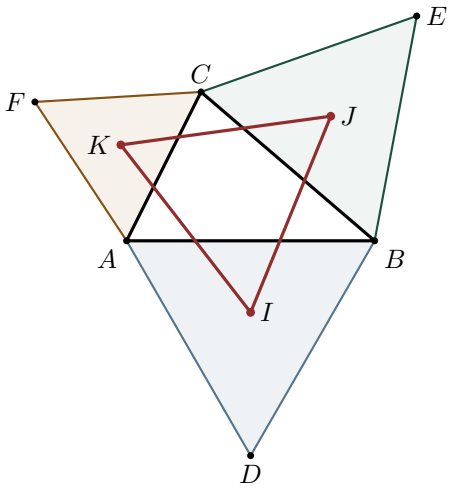
Théorème de Napoléon

Exercice – Construction extérieure

On considère un triangle ABC non dégénéré, parcouru dans le sens direct. On construit à l'extérieur du triangle les triangles équilatéraux ABD, BCE et CAF. On note respectivement I, J et K les centres de ces trois triangles.

Théorème de Napoléon

Les centres I, J et K des triangles équilatéraux construits à l'extérieur des côtés d'un triangle forment eux-mêmes un triangle équilatéral.



Les triangles équilatéraux sont construits à l'extérieur de ABC ; le triangle IJK est mis en évidence.

Préliminaires. Le centre de gravité d'un triangle est le point d'intersection de ses médianes. Si les sommets ont pour affixes a, b, c, son affixe est $\frac{a+b+c}{3}$. On utilisera aussi que multiplier un complexe par $\cos\theta + i\sin\theta$ effectue une rotation d'angle θ.

1. **Affixes des sommets des triangles équilatéraux.** On note a, b, c, d, e, f les affixes respectives de A, B, C, D, E, F.
   a) La rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$ envoie B sur D. Écrire l'affixe d en fonction de a et b.
   b) En raisonnant de même sur les côtés orientés BC et CA, établir les expressions de e et de f.
2. **Affixes des centres.** On note u, v, w les affixes de I, J, K. Le centre d'un triangle équilatéral est son centre de gravité.
   a) Écrire $u = \frac{a+b+d}{3}$, puis utiliser la question 1 pour montrer que
   $$u = \left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{6}\right) a + \left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{6}\right) b.$$
   b) Écrire de même v et w en fonction de a, b, c.
3. **Comparer les côtés de IJK.** Posons $\lambda = \frac{i\sqrt{3}}{6}$, $\alpha = \frac{1}{2} + \lambda$, $\beta = \frac{1}{2} - \lambda$ et $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$.
   a) Vérifier par calcul que $\omega\beta = 2\lambda$, $\omega\alpha = -\beta$ et $-2\lambda\omega = \alpha$.
   b) À partir des expressions de u, v, w, montrer que $w - u = \omega(v - w)$. Écrire les deux relations cycliques analogues.
   c) En déduire que $|w - u| = |v - w| = |u - v|$. Pourquoi ces trois longueurs ne sont-elles pas nulles ? Conclure.

Corrigé

Théorème de Napoléon

1. Affixes des sommets des triangles équilatéraux. Posons $q = \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$. Comme la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$ envoie B sur D, on a

$$d = a + q(b-a) = \left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)b.$$

Les deux autres côtés ont la même orientation directe autour de ABC ; les rotations extérieures donnent donc

$$e = b + q(c-b), \qquad f = c + q(a-c).$$

2. Affixes des centres. Le centre de gravité d'un triangle est le point dont l'affixe est la moyenne des affixes de ses sommets. Ainsi,

$$\begin{aligned} u &= \frac{a+b+d}{3} = \alpha a + \beta b, \\ v &= \frac{b+c+e}{3} = \alpha b + \beta c, \qquad \alpha = \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{6}, \quad \beta = \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{6}. \\ w &= \frac{c+a+f}{3} = \alpha c + \beta a, \end{aligned}$$

3. Comparaison des côtés de IJK. Avec $\lambda = \frac{i\sqrt{3}}{6}$ et $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$, un calcul donne

$$\omega\beta = \frac{i\sqrt{3}}{3} = 2\lambda, \qquad \omega\alpha = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{6} = -\beta, \qquad -2\lambda\omega = \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{6} = \alpha.$$

Or

$$v - w = -\beta a + \alpha b + (\beta - \alpha)c = -\beta a + \alpha b - 2\lambda c.$$

En multipliant par ω et en utilisant les identités précédentes,

$$\omega(v-w) = -2\lambda a - \beta b + \alpha c = w - u.$$

Le même calcul, en permutant cycliquement a, b, c, donne $u - v = \omega(w-u)$ et $v - w = \omega(u-v)$. Comme $|\omega| = 1$, on obtient

$$|w-u| = |v-w| = |u-v|.$$

Enfin, ces côtés ne peuvent pas être nuls : si $u = v = w$, l'égalité $u - v = 0$ donne, en posant $x = b - a$ et $y = c - b$, $y = -\frac{\alpha}{\beta}x$. Or $\left|\frac{\alpha}{\beta}\right| = 1$ et $-\frac{\alpha}{\beta} = -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$, donc les côtés successifs AB et BC seraient de même longueur et formeraient un angle orienté de $-\frac{2\pi}{3}$: le triangle ABC serait parcouru dans le sens indirect, contrairement à l'hypothèse. Les trois côtés de IJK sont donc égaux et non nuls : IJK est équilatéral. □